Mikael Lapierre

Laval, QC | mikael.lapierre.1@ens.etsmtl.ca | 438-888-8272 | Bilingue

FORMATION

Baccalauréat en génie logiciel – *ÉTS, Montréal* 2023 – présent

Diplôme d'études collégiales en sciences de la nature – *Collège Montmorency* 2020 – 2023

PARTICIPATION ACADÉMIQUE

Membre de l'équipe eSports de l'ÉTS
Participation active aux compétitions et événements eSports de l'école

COMPÉTENCES

Langages : Java, C#, JavaScript/TypeScript, Python, C/C++
Back-end : .NET (ASP.NET Core, MVC), Node.js, Express.js, REST, GraphQL, DDD
Bases de données : SQL (conception & optimisation), MongoDB, PostgreSQL
Cloud & DevOps : AWS (Lambda, ECS/Fargate, SageMaker), Terraform (IaC), Docker, Kubernetes, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI/CD), Dynatrace (observabilité)
Architecture distribuée : microservices, API Gateway, Saga, CQRS, Event Sourcing, Pub/Sub, résilience (Circuit Breaker, observabilité)
Sécurité : SSO (Azure AD / MSAL), sécurisation des communications API
Tests : unitaires, intégration, acceptation, E2E
Outils IA : Claude Code, Codex, GitHub Copilot, ChatGPT, Claude — context engineering, harness engineering

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire en génie logiciel – Équipe IA (VP Numérique & IA) – *Loto-Québec, Montréal* 01/2026 – 08/2026
2 stages coopératifs consécutifs (STA206, STA306)

- Conception et livraison d'un **pipeline de traduction automatisée EN→FR** des fiches de règles de jeux, remplaçant un processus externalisé; couvre 100 % des ~1 000 jeux certifiés annuellement (obligation légale avant mise en ligne). Déployé sur **ECS Fargate**.
- Entraînement et intégration d'un modèle **YOLO fine-tuné sur AWS SageMaker** pour la détection et l'extraction de logos dans des PDF complexes, avec pipeline de **ré-entraînement automatisé** déclenché par les nouvelles annotations.
- Développement d'un **pipeline serverless (AWS Lambda, Python 3.13)** synchronisant quotidiennement les fiches de jeux depuis **SharePoint via Microsoft Graph API** : authentification MSAL, secrets dans Secrets Manager, file de rejet SQS, infrastructure **Terraform** complète.
- Réalisation d'une **application full-stack de tri de candidatures** (FastAPI, PostgreSQL, React 18, TypeScript) exploitant **Claude, GPT et Gemini** en approche LLM as judge : 300+ CV traités en moins de 5 minutes, **~70 % de réduction** du temps de tri manuel, pertinence >85 % par rapport au jugement RH.
- Intégration de garde-fous d'équité dans l'outil de tri : validation humaine obligatoire, pondération transparente.
- Mise en place d'un **patron CI/CD 2-dépôts réutilisable** (GitLab CI en amont, Terraform Cloud en aval) avec images Docker multi-étapes et environnements sandbox auto-détruits après 7 jours, adopté comme référence pour les initiatives IA de l'équipe.
- Infrastructure déployée sur **AWS via Terraform** (IaC de bout en bout) avec **observabilité en production via Dynatrace** (monitoring, alerting).
- Authentification **SSO (Azure AD / MSAL)** intégrée, incluant la configuration du flux de connexion (redirect URI) et la sécurisation des communications API.
- Plus de **6 mois de pratique intensive avec Claude Code et Codex** — context engineering, harness engineering, conception d'agents et de workflows IA.

Stack : Python · AWS (Lambda, ECS/Fargate, S3, SageMaker, EventBridge, Secrets Manager) · Terraform · Docker · GitLab CI/CD · Dynatrace · Azure AD/MSAL · FastAPI · React · PostgreSQL · Anthropic Claude · Claude Code · Codex · OpenAI · Gemini

Stagiaire en développement logiciel – *Pro Meubles Inc. (Artopex), Granby* 05/2024 – 08/2024

- Automatisation complète du processus de mise en production des meubles, auparavant effectué manuellement et consommant énormément de temps.
- Conception d'un programme en **C#, orienté objet**, à l'aide de patrons de conception (**Singleton, Strategy, FileReader**) pour structurer une architecture **MVC** extensible.
- Implémentation d'une couche de détection d'erreurs automatisée, remplaçant une vérification manuelle sujette aux erreurs.
- Rédaction des tests unitaires de la solution.

Développeur logiciel — temps partiel – *Pro Meubles Inc. (Artopex), Granby* 09/2024 – Présent

- Maintien et support de l'application développée durant le stage.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Pipeline de traduction automatisée EN→FR — Loto-Québec

Tech : Python, AWS (Lambda, ECS/Fargate, SageMaker, EventBridge), Terraform, LLM (sorties structurées), PDF parsing

- Conception et livraison d'un pipeline de traduction automatisée des fiches de règles de jeux, remplaçant un processus externalisé et couvrant 100 % des ~1 000 jeux certifiés annuellement (obligation légale avant mise en ligne).
- Extraction de la mise en page des documents PDF (texte, positions, blocs) pour préserver la structure d'origine lors de la traduction.
- Entraînement et intégration d'un modèle **YOLO fine-tuné sur AWS SageMaker** pour la détection et l'extraction automatique de logos dans des PDF complexes, avec pipeline de **ré-entraînement automatisé** déclenché par les nouvelles annotations.
- Traduction par **LLM avec sorties structurées** garantissant la cohérence terminologique et le respect du format des fiches.
- Orchestration événementielle via **AWS EventBridge** et déploiement du service de traduction sur **ECS Fargate**.
- Infrastructure entièrement définie en **Terraform** (IaC), avec pipeline CI/CD dédié.

Application full-stack de tri de CV — Loto-Québec

Tech : FastAPI, PostgreSQL, React 18, TypeScript, AWS Step Functions, Terraform, Claude, GPT, Gemini

- Application entièrement **hébergée sur AWS**, avec traitement **asynchrone** orchestré par **AWS Step Functions** pour le pipeline d'analyse des candidatures.
- Backend **FastAPI** exposant une API REST consommée par un frontend **React 18/TypeScript**, avec persistance **PostgreSQL** des candidatures et des résultats de tri.
- Approche **LLM as judge** : évaluation et notation des candidatures par plusieurs **LLM (Claude, GPT, Gemini)** avec sorties structurées.
- Pondération transparente des critères de scoring, ajustable et auditable, pour classer les candidatures.
- Infrastructure définie en **Terraform** avec pipeline **CI/CD** de déploiement automatisé.
- Traitement de **300+ CV en moins de 5 minutes**, réduisant d'environ **70 %** le temps de tri manuel, avec une pertinence supérieure à 85 % par rapport au jugement RH.
- Garde-fous d'équité intégrés : validation humaine obligatoire avant toute décision, pondération transparente.

BrokerX — plateforme de courtage en microservices événementielle (branche `event-driven`)

Tech : ASP.NET Core (.NET 8), Kafka, Redis, Kong Gateway, React 19/TypeScript, Prometheus/Grafana, Kafdrop, Docker Compose

- Architecture en microservices .NET 8 (`identity-api`, `orders-api`, `wallets-api`, `market-data-api`) exposés via un **API Gateway Kong** (routage, CORS, authentification).
- `orders-api` : validation synchrone des ordres avec **pattern Outbox**, moteur de matching en tâche de fond, caches **Redis**, publication d'événements Kafka.
- `wallets-api` : gestion des soldes et du ledger, consommation asynchrone des commandes de portefeuille et publication des résultats.
- Implémentation d'une **saga chorégraphique** (sans orchestrateur central) coordonnant Orders ↔ Wallets par échange de messages Kafka.
- Diffusion temps réel des carnets d'ordres et mises à jour de marché via **SignalR**, alimentée par les événements Kafka.
- Authentification et gestion de compte : JWT, MFA par SMS (Twilio), vérification par courriel (SendGrid).
- Observabilité complète : **Prometheus**, **Grafana**, **Kafdrop**, exporteurs Postgres/Redis.
- Documentation d'architecture professionnelle : registre de décisions d'architecture (**ADR**) et diagrammes **arc42**, modélisation **DDD**.